아이섀도가 만드는 눈 크기 착시는 보는 각도와 무관하다

원제 Viewpoint Invariance of Eye Size Illusion Caused by Eyeshadow **저자** Hiroyuki Muto, Mayu Ide, Akitoshi Tomita, Kazunori Morikawa — 오사카대학 인간과학부 **발표** Frontiers in Psychology 2019;10:1510 · DOI 10.3389/fpsyg.2019.01510 **라이선스** CC BY 4.0 (그래서 전문번역이 있습니다) **연구비** 시세이도(Shiseido)의 지원을 받았고, 자극에 쓴 평균 얼굴도 시세이도가 제공했습니다

> **한 줄**: 윗눈꺼풀의 아이섀도는 눈을 **2.4~3.7% 크게** 보이게 하고, 이 효과는 **얼굴을 옆으로(±60°) 돌려도, 위아래로(±30°) 기울여도 그대로다.** 그러니 이 착시는 "그늘이 깊이감을 줘서"가 아니라, 눈과 주변이 **한 덩어리로 묶여 보여서** 생긴다.

무엇을 물었나

아이섀도가 눈을 크게 보이게 한다는 건 이전 연구(Morikawa 외 2015, Matsushita 외 2015)에서 확인됐다. 그 **원리**에 대한 설명은 둘로 갈렸다.

가설	설명	예측
동화 (assimilation)	섀도가 눈과 주변을 한 덩어리로 묶어, 델뵈프 착시처럼 눈이 커 보인다	각도를 바꿔도 **효과가 그대로**
크기–거리 보정	섀도가 눈가를 움푹해 보이게 해서 눈이 더 멀리 있다고 느끼고, 그래서 더 크게 본다	정면이 아니면 실제 깊이가 드러나 **효과가 줄어듦**

얼굴 각도를 바꿔 보면 둘 중 어느 쪽인지 가릴 수 있다.

어떻게

- **자극**: 30대 일본 여성 8명의 **평균 얼굴**(시세이도 제공)로 3D 모델을 만들고, 텍스처에 **갈색 아이섀도**를 입힘
- **실험 1**: 얼굴을 좌우로 0°, ±30°, ±60° 회전 (참가자 20명)
- **실험 2**: 얼굴을 위아래로 0°, ±15°, ±30° 회전 (다른 참가자 20명)
- **측정**: 계단법. 섀도 **없는** 얼굴의 눈 크기를 92~108%까지 1%씩 바꿔 가며, 섀도 **있는** 얼굴과 "같아 보이는" 지점을 찾음
- **분석**: 반복측정 분산분석 + **베이즈 인자**(효과가 "없다"는 쪽의 증거도 셀 수 있는 방법. 1/3보다 작으면 "없다"의 증거)

결과

	섀도 효과	각도의 주효과	섀도 × 각도 상호작용
실험 1 (좌우)	**+2.42%** ($p < .001$)	없음 (BF = 0.07)	**없음 (BF = 0.05)**
실험 2 (위아래)	**+3.65%** ($p < .001$)	없음 (BF = 0.02)	**없음 (BF = 0.19)**

- 섀도는 두 실험 모두에서 눈을 크게 보이게 했다
- 그 효과의 크기가 **얼굴 각도에 따라 달라지지 않았다** — 베이즈 인자가 "달라지지 않는다"를 뒷받침

- → **크기–거리 보정 가설은 기각**, **동화 가설**로 설명된다

한계 (저자 명시)

- **3D 모델**이다. 실제 사람 얼굴에서도 같은지는 확인이 필요하다
- 일본 여성 평균 얼굴 하나다. **눈이 더 깊은 백인 얼굴**에도 같은지 모른다
- **갈색 섀도 하나**만 썼다. 피부색과 많이 다른 색이면 얼굴과 따로 놀아 효과가 줄 수 있다
- 매력도는 재지 않았다

우리 프로젝트에 주는 것

1. 화면 4 미리보기가 정면이 아니어도 괜찮은 근거다. 사용자는 화장하면서 고개를 돌린다. 섀도의 "눈이 커 보이는" 효과는 **±60°까지 유지**되니, 미리보기에서 얼굴이 조금 돌아가도 **룩의 인상이 달라지지 않는다.** 우리가 레이어를 MediaPipe 메시에 입혀 얼굴을 따라 움직이게 하는 방식이 이 착시를 망가뜨리지 않는다는 뜻이다.

2. 섀도는 "눈에 붙어 있을 때" 효과가 난다. 동화 착시는 눈과 섀도가 **한 덩어리로 보여야** 생긴다. 섀도가 눈에서 떨어져 뜨거나, 색이 피부와 너무 동떨어지면 효과가 줄 수 있다(저자 추측). ②의 섀도 영역(눈꺼풀 선에서 눈썹 쪽으로 0.55)과 ③의 섀도 채점이 **눈꺼풀 선에서 시작하는지** 확인해 볼 만하다.

3. 개인화와의 연결은 약하다. 평균 얼굴 하나로 한 실험이라, 눈 형태별로 효과가 다른지는 말하지 않는다. **"섀도·라이너를 정확히 그려야 하는 이유"** 쪽 근거다.

4. 흥미로운 연결: 저자들은 이 착시의 원리를 밝힐 후보로 **라플라시안 피라미드로 주파수를 나눠 보는 분석**을 제안한다. CSD-MT(앞 폴더)가 화장을 저주파로 본 것과 같은 도구다.